채수학 교재 적중 리포트

2026 동촌중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질: 이등변·직각삼각형, 외심·내심 / 사각형의 성질: 평행사변형, 여러 가지 사각형)

21	17	4	13	81%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

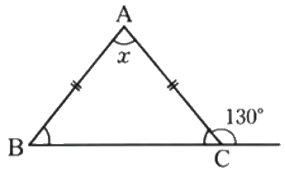
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

1번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 성질 3점

학교 시험

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$의 크기는?

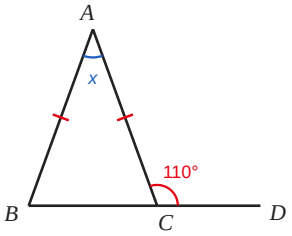


① 50° ② 60° ③ 70° ④ 80° ⑤ 90°

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 02번

02 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 의 연장선 위의 점 D 에 대하여 $\angle ACD = 110^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



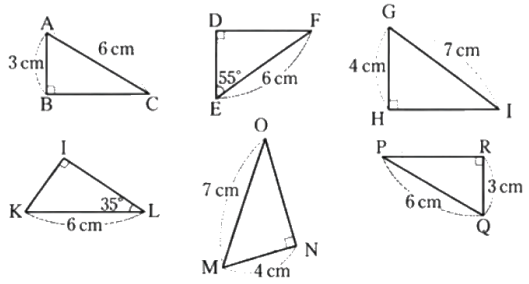
① 40° ② 45° ③ 50°
④ 55° ⑤ 60°

💬 이등변삼각형의 밑각 쪽 외각이 주어질 때 꼭지각 구하기 - 같은 문제

2번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 조건 4점

학교 시험

다음 중 서로 합동인 삼각형과 그 합동조건을 나타낸 것으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

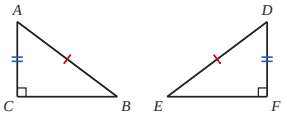


① $\triangle ABC \equiv \triangle QRP$, RHS합동
② $\triangle EFD \equiv \triangle KLJ$, RHA합동
③ $\triangle EFD \equiv \triangle KLJ$, ASA합동
④ $\triangle GHI \equiv \triangle MNO$, RHS합동
⑤ $\triangle GHI \equiv \triangle MNO$, SAS합동

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.5 · STEP 1 · 06번

06 그림의 두 직각삼각형 ABC, DEF 는 합동이다. 이때 사용한 합동 조건을 쓰시오.



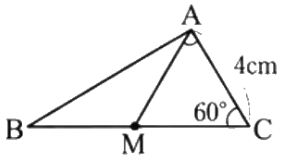
답 :

💬 그림의 두 직각삼각형이 어떤 합동 조건(RHA/RHS)으로 합동인지 판단

3번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외심 4점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 점 M이 $\overline{BC}$의 중점일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 둘레의 길이는?

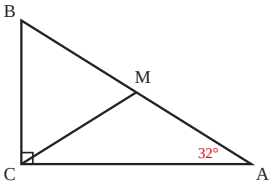


① 8π cm ② 10π cm ③ 12π cm ④ 14π cm
⑤ 16π cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 11번

11 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 빗변 AB 의 중점을 M 이라 하자. ∠A = 32° 일 때, ∠BMC 의 크기는?



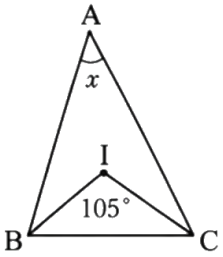
① 58° ② 64° ③ 66°
④ 70° ⑤ 74°

💬 직각삼각형 빗변의 중점 = 외심 → MA=MB=MC로 각·길이 구하기

5번 도형의 성질 > 삼각형의 내심과 각 (∠BIC) 4점

학교 시험

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 $\angle BIC = 105°$일 때, $\angle x$의 값은?



① $30°$ ② $40°$ ③ $50°$ ④ $65°$ ⑤ $75°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 13번

13 점 I 가 △ABC 의 내심이고 ∠A = 70° 일 때, ∠BIC 의 크기는?

① 125° ② 130° ③ 135°
④ 140° ⑤ 145°

💬 내심에서 ∠BIC = 90°+½∠A 공식 (역으로 ∠A 구하기)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.14 · STEP 2 · 13번

13 점 I 가 △ABC 의 내심이고 ∠A : ∠BIC = 2 : 5 일 때, ∠A 의 크기는?

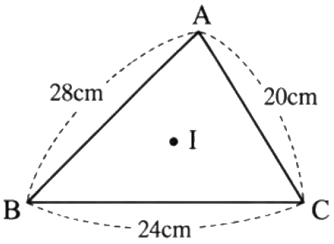
① 40° ② 45° ③ 50°
④ 55° ⑤ 60°

💬 ∠BIC와 ∠A의 관계식으로 ∠A 구하기

6번 도형의 성질 > 내접원의 반지름과 삼각형의 넓이 4점

학교 시험

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 $\triangle ABC$의 넓이가 $54\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 내접원의 넓이는?

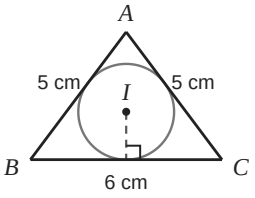


① $\frac{3}{2}\pi\,\text{cm}^2$ ② $\frac{16}{9}\pi\,\text{cm}^2$ ③ $\frac{9}{4}\pi\,\text{cm}^2$ ④ $4\pi\,\text{cm}^2$
⑤ $\frac{25}{4}\pi\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.24 · 평가 중단원평가 · 23번

23 $\overline{AB} = \overline{AC} = 5$ cm, $\overline{BC} = 6$ cm 인 이등변삼각형 ABC 의 넓이가 12 cm^2 일 때, 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.



답 :

💬 세 변과 넓이가 주어진 삼각형에서 S = ½r(a+b+c)로 내접원 반지름 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.18 · 평가 소단원평가 · 07번

07 넓이가 42 cm^2 이고 내접원의 반지름이 3 cm 인 삼각형의 둘레의 길이는?

① 18 cm ② 21 cm ③ 24 cm
④ 26 cm ⑤ 28 cm

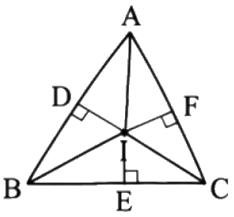
💬 넓이 = ½ × 반지름 × 둘레 관계 이용

7번 도형의 성질 > 삼각형의 내심의 성질 4점

학교 시험

점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AD}=\overline{AF}$
ㄴ. $\overline{AF}=\overline{CF}$
ㄷ. $\overline{IA}=\overline{IC}$
ㄹ. $\overline{IE}=\overline{IF}$
ㅁ. $\triangle IAD\equiv\triangle IBD$
ㅂ. $\angle ICE=\angle ICF$



① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㅂ ④ ㄱ, ㄹ, ㅂ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.13 · STEP 1 · 07번

07 다음 중 삼각형의 내심에 대한 설명으로 옳은 것은?

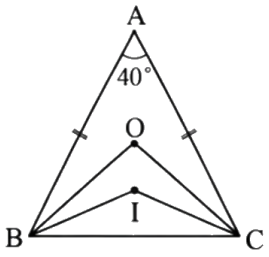
① 세 변의 수직이등분선의 교점이다.
② 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있다.
③ 세 내각의 이등분선의 교점이다.
④ 직각삼각형에서는 빗변의 중점이다.
⑤ 둔각삼각형에서는 삼각형의 외부에 있다.

💬 삼각형의 내심의 성질(변까지 거리, 각의 이등분선) 옳은 것 고르기

8번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 외심과 내심 5점

학교 시험

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심을 O, 내심을 I라고 할 때, $\angle OBI$의 크기는?

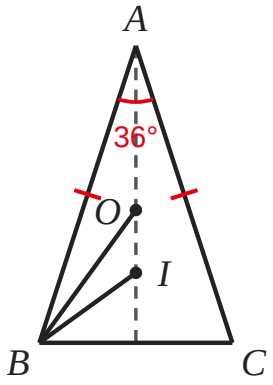


① 12° ② 15° ③ 17° ④ 18° ⑤ 20°

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 22번

22 $\overline{AB}=\overline{AC}$, ∠A = 36° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.

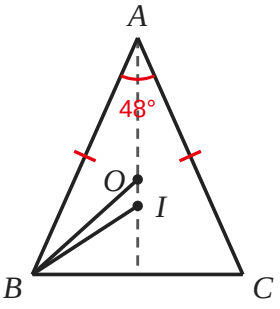


답 :

💬 AB=AC 이등변삼각형의 외심 O, 내심 I에서 ∠OBI 구하기 - 같은 문제

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 $\overline{AB}=\overline{AC}$, ∠A = 48° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.



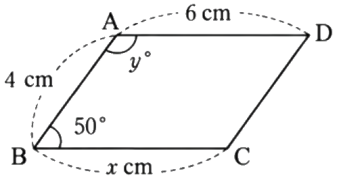
답 :

💬 같은 유형 서술형 (∠A=48°)

10번 도형의 성질 > 평행사변형의 성질 3점

학교 시험

평행사변형 ABCD에서 $x + y$의 값은?

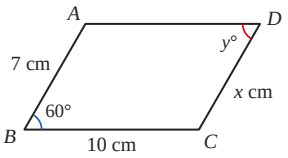


① 54 ② 56 ③ 134 ④ 136 ⑤ 138

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.30 · 평가 소단원평가 · 02번

02 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 $x + y$ 의 값은?



① 57 ② 60 ③ 67
④ 70 ⑤ 77

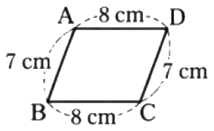
💬 평행사변형 그림에서 대변·대각 성질로 x+y 구하기

11번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 4점

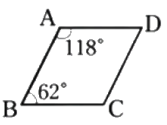
학교 시험

사각형 ABCD가 평행사변형인 것만을 <보기>에서 고른 것은?

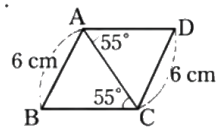
ㄱ.



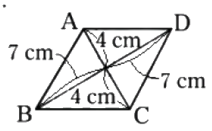
ㄴ.



ㄷ.



ㄹ.



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.26 · STEP 1 · 06번

06 다음 중 □ABCD 가 평행사변형인 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

① $\overline{AB} = \overline{BC} = 4$, $\overline{CD} = \overline{DA} = 6$
② $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 120^\circ$, $\angle C = 60^\circ$
③ $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$
④ $\overline{OA} = \overline{OB} = 3$, $\overline{OC} = \overline{OD} = 5$
⑤ $\angle A = \angle B = 90^\circ$, $\angle C = 80^\circ$

💬 주어진 조건의 사각형이 평행사변형인지 판별

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.39 · 평가 중단원평가 · 04번

04 다음 중 □ABCD 가 평행사변형이 아닌 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

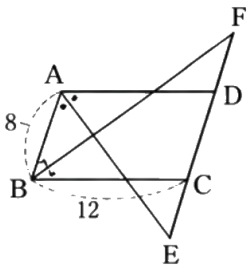
① $\overline{AB} = \overline{BC} = 6$, $\overline{CD} = \overline{DA} = 8$
② $\angle A = 110^\circ$, $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 110^\circ$
③ $\overline{OA} = \overline{OC} = 4$, $\overline{OB} = \overline{OD} = 6$
④ $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$, $\overline{AB} = \overline{DC} = 7$
⑤ $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$, $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$

💬 평행사변형이 되는 조건 판별 (대변·대각선 조건)

12번 도형의 성질 > 평행사변형과 각의 이등분선 4점

학교 시험

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=12$이다. $\angle A$, $\angle B$의 이등분선이 변 CD의 연장선과 만나는 점을 각각 E, F라고 할 때, $\overline{EF}$의 길이는?

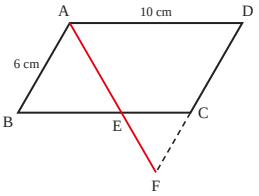


① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.49 · 킬러 킬러 · 05번

05 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E, $\overline{DC}$ 의 연장선과 만나는 점을 F 라 하자. $\overline{AB}$ = 6 cm, $\overline{AD}$ = 10 cm 일 때, $\overline{CF}$ 의 길이는?

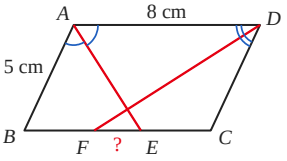


① 4 cm ② 5 cm ③ 6 cm
④ 8 cm ⑤ 10 cm

💬 평행사변형에서 ∠A의 이등분선과 DC의 연장선 → 엇각으로 이등변삼각형, 길이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.32 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 ∠A, ∠D 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F 라 할 때, $\overline{EF}$ 의 길이를 구하시오.



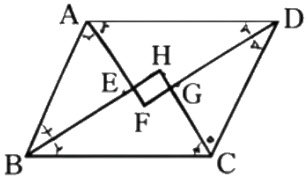
답 :

💬 두 각의 이등분선이 만드는 이등변삼각형으로 EF 길이 구하기

13번 도형의 성질 > 평행사변형의 네 내각의 이등분선 4점

학교 시험

평행사변형 ABCD에서 네 내각의 이등분선의 교점을 각각 E, F, G, H라고 할 때, 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

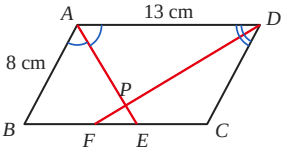


① $\overline{AE}=\overline{CG}$이다. ② $\angle AFD=90^\circ$이다.
③ $\triangle AFD\equiv\triangle CHB$이다.
④ $\square EFGH$는 직사각형이다.
⑤ $\square EFGH$는 두 대각선이 직교한다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.29 · STEP 3 · 19번

19 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 ∠A, ∠D 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F 라 하고, $\overline{AE}$ 와 $\overline{DF}$ 의 교점을 P 라 하자. $\overline{EF}$ 의 길이와 ∠APD 의 크기를 각각 구하시오.



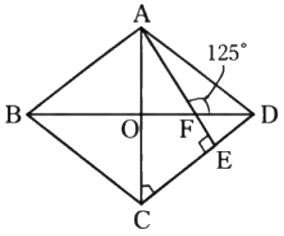
답 :

💬 평행사변형에서 이웃한 두 내각의 이등분선은 직각으로 만남

14번 도형의 성질 > 마름모의 성질 4점

학교 시험

마름모 ABCD의 꼭짓점 A에서 $\overline{CD}$에 내린 수선의 발을 E라 하고, $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라고 할 때, $\angle ACD$의 크기는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

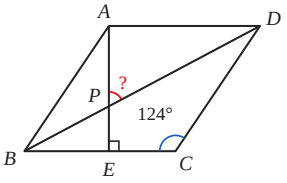


① 55° ② 56° ③ 57° ④ 58° ⑤ 60°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.34 · STEP 2 · 11번

11 다음 그림의 마름모 ABCD 에서 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 E, $\overline{AE}$ 와 $\overline{BD}$ 의 교점을 P 라 하자. ∠C = 124° 일 때, ∠APD 의 크기를 구하시오.



답 :

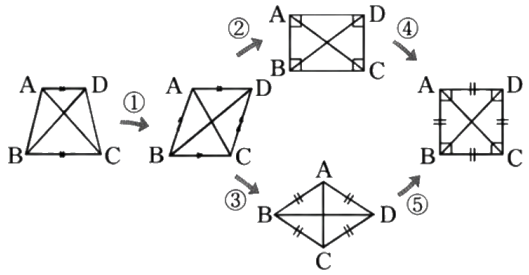
💬 마름모에서 A에서 변에 내린 수선과 대각선 BD의 교점 - 같은 그림의 각 구하기

15번 도형의 성질 > 여러 가지 사각형 사이의 관계 4점

학교 시험

그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다.

① ~ ⑤에 알맞은 조건으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{AB}//\overline{DC}$ ② $\angle A=\angle B$ ③ $\overline{AB}=\overline{BC}$

④ $\overline{AB}=\overline{AD}$ ⑤ $\overline{AC}\perp\overline{BD}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.49 · 킬러 킬러 · 07번

07 다음 〈보기〉 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

ㄱ. 한 내각이 직각인 평행사변형은 직사각형이다.

ㄴ. 두 대각선이 서로 수직인 직사각형은 정사각형이다.

ㄷ. 두 대각선의 길이가 같은 마름모는 정사각형이다.

ㄹ. 등변사다리꼴의 두 대각선의 길이는 같다.

ㅁ. 이웃하는 두 변의 길이가 같은 마름모는 정사각형이다.

ㅂ. 한 대각선이 한 내각을 이등분하는 평행사변형은 마름모이다.

① 2개 ② 3개 ③ 4개

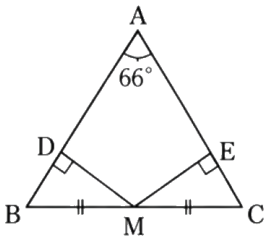
④ 5개 ⑤ 6개

💬 평행사변형·직사각형·마름모·정사각형이 되는 조건(사각형 사이의 관계) 판별

17번 도형의 성질 > RHS 합동과 이등변삼각형 서술형 · 7점

학교 시험

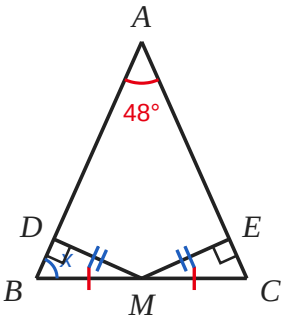
[서술형 1] 그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{DM} = \overline{EM}$일 때, $\angle BMD$의 크기를 구하시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 15번

15 △ABC 에서 $\overline{BC}$ 의 중점 M 에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{MD} = \overline{ME}$, ∠A = 48° 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

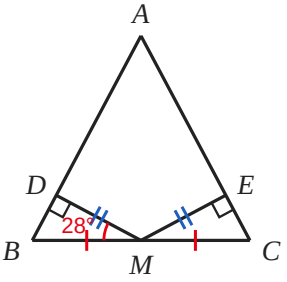


답 :

💬 BC의 중점 M에서 두 변에 내린 수선 MD=ME → RHS합동 → 각 구하기 - 같은 그림

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.25 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 △ABC 에서 $\overline{BC}$ 의 중점 M 에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{MD} = \overline{ME}$, ∠BMD = 28° 일 때, ∠A 의 크기를 구하시오.



답 :

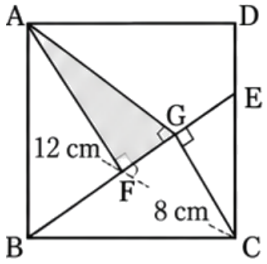
💬 같은 그림에서 ∠BMD로 ∠A 구하기 (역방향)

18번 도형의 성질 > 정사각형과 RHA 합동

서술형 · 7점

학교 시험

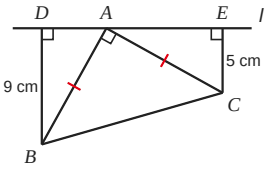
[서술형 2] 그림과 같이 정사각형 ABCD의 꼭짓점 B를 지나는 직선과 $\overline{CD}$의 교점을 E라고 하자. 두 꼭짓점 A, C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G라고 할 때, $\triangle AFG$의 넓이를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 16번

16 $\angle BAC = 90°$ 이고 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD} = 9$ cm, $\overline{CE} = 5$ cm 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는?

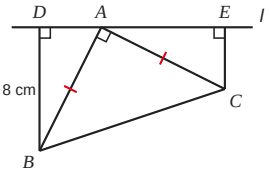


① 40 cm^2 ② 45 cm^2 ③ 49 cm^2
④ 50 cm^2 ⑤ 53 cm^2

💬 직각이등변 꼭짓점을 지나는 직선에 두 꼭짓점에서 내린 수선 - RHA합동으로 길이 옮기기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.8 · STEP 3 · 23번

23 서술형 $\angle BAC = 90°$, $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD} = 8$ cm, $\overline{DE} = 12$ cm 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.



답 :

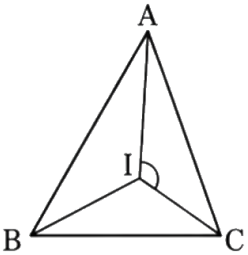
💬 같은 구조의 서술형 - 합동으로 길이를 구해 넓이 계산

19번 도형의 성질 > 삼각형의 내심과 각

서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 3] 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle A : \angle B : \angle C = 3 : 4 : 5$일 때, $\angle AIC$의 크기를 구하시오. (조건: $\angle A$와 $\angle C$의 크기를 구하고, 내심의 성질을 이용할 것)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 13번

13 점 I 가 $\triangle ABC$ 의 내심이고 $\angle A = 70°$ 일 때, $\angle BIC$ 의 크기는?

① 125° ② 130° ③ 135°
④ 140° ⑤ 145°

💬 내심에서 두 꼭짓점이 이루는 각 = 90°+½(나머지 각) 이용

20번 도형의 성질 > 직사각형의 대각선의 성질 서술형 · 7점

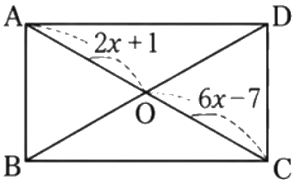
학교 시험

[서술형 4] 직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) 직사각형의 대각선의 성질을 서술하시오. [3점]

(2) x의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2점]

(3) $\overline{BD}$의 길이를 구하시오. [2점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.27 · STEP 2 · 11번

11 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 하자. $\overline{OA} = 2x - 1$, $\overline{OC} = x + 3$, $\overline{OB} = y + 1$, $\overline{BD} = 3y$ 일 때, $x + y$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 대각선이 서로를 이등분하는 성질로 일차식을 같게 놓고 x 구하기